

# Material Testing Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

5079A

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Material Testing Lab**Department:** Common**Revision:** REV\_Material Testing Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5079A — Material Testing Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.



## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Material Testing Lab.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യതയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയങ്ങൾ പരിശീലനം ചെയ്യുക. പരീക്ഷണശാലയിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ പരിശീലനം ചെയ്യുക.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** പ്രധാനപ്പെട്ട കണക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക. പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകൾ പരിശീലനം ചെയ്യുക.

## MODULE 3

## Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

## Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യ ജനതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവ്വതോമുഖ വികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

## MODULE 4

## Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Material Testing Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

## Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.